

온라인 쇼핑몰 구매 데이터를 활용한 상품 추천 시스템 구축

2020144005 전자공학과 김윤성
2021316016 IT경영학과 박승원
2020314001 IT경영학과 강윤모
2022312042 경영학과 송혜은
2022134047 AI로봇전공 서원

01	PROJECT OVERVIEW	프로젝트 개요
02	DATA EXPLANATION	데이터 설명
03	PROPOSED METHOD	모델 개발 방법
04	EXPECTED PROBLEMS	예상되는 문제점
05	EXPECTED EFFECT	기대효과

프로젝트 소개 및 목적

- 온라인 쇼핑몰은 높은 방문자 수에 비해 실제 구매 전환율이 낮음
- 많은 이용자들이 결제 단계까지 도달하지 않는 경우가 많음

→ 사용자가 어떤 상품을 클릭하고 장바구니에 담았는지,
실제로 구매까지 이어지는 시간은 얼마였는지 등을 분석하여 사용자 맞춤 상품 추천 시스템 개발

**쇼핑몰 이용자의 행동 데이터를 분석하여
소비자가 구매할 가능성이 높은 상품 도출 및 경영 전략 수립**

데이터 소개

Events.csv

사용자 행동 로그 (조회, 장바구니, 구매)

- Timestamp: 시간
- Visitorid: 방문자들의 id
- Event: view, addtocart, transaction 세 개의 이벤트 기록
- Itemid: 상품들의 id
- Transactionid: 상품을 구매했을 경우, 구매id 기록

	A	B	C	D	E
1	timestamp	visitorid	event	itemid	transactionid
2	1.43322E+12	257597	view	355908	
3	1.43322E+12	992329	view	248676	
4	1.43322E+12	111016	view	318965	
5	1.43322E+12	483717	view	253185	
6	1.43322E+12	951259	view	367447	
7	1.43322E+12	972639	view	22556	
8	1.43322E+12	810725	view	443030	
9	1.43322E+12	794181	view	439202	
10	1.43322E+12	824915	view	428805	
11	1.43322E+12	339335	view	82389	
12	1.43322E+12	176446	view	10572	
13	1.43322E+12	929206	view	410676	
14	1.43322E+12	15795	view	44872	
15	1.43322E+12	598426	view	156489	
16	1.43322E+12	223343	view	402625	
17	1.43322E+12	57036	view	334662	
18	1.43322E+12	1377281	view	251467	
19	1.43322E+12	287857	addtocart	5206	
20	1.43322E+12	1370216	view	176721	
21	1.43322E+12	158090	addtocart	10572	
22	1.43322E+12	1398644	view	135256	
23	1.43322E+12	653756	view	132316	
24	1.43322E+12	1213673	view	343861	
25	1.43322E+12	864246	view	36642	
26	1.43322E+12	125625	view	17655	
27	1.43322E+12	608100	view	187722	
28	1.43322E+12	781127	view	21989	
29	1.43322E+12	1076270	view	262799	
30	1.43322E+12	453474	view	250696	
31	1.43322E+12	1153198	view	388242	
32	1.43322E+12	273888	view	205392	
33	1.43322E+12	849453	view	123990	
34	1.43322E+12	487887	view	345560	
35	1.43322E+12	629333	view	128394	
36	1.43322E+12	1130165	view	45337	
37	1.43322E+12	361387	view	43485	
38	1.43322E+12	112175	view	430845	
39	1.43322E+12	860082	view	22926	
40	1.43322E+12	784669	view	181743	

데이터 소개

Item Properties.csv

상품의 속성 정보

- Timestamp: 시간
- Itemid: 상품들의 id
- Property: CategoryID, Available 및 암호화된 값 기록
- Value: 가격, 브랜드 등 기록. 숫자로 암호화됨

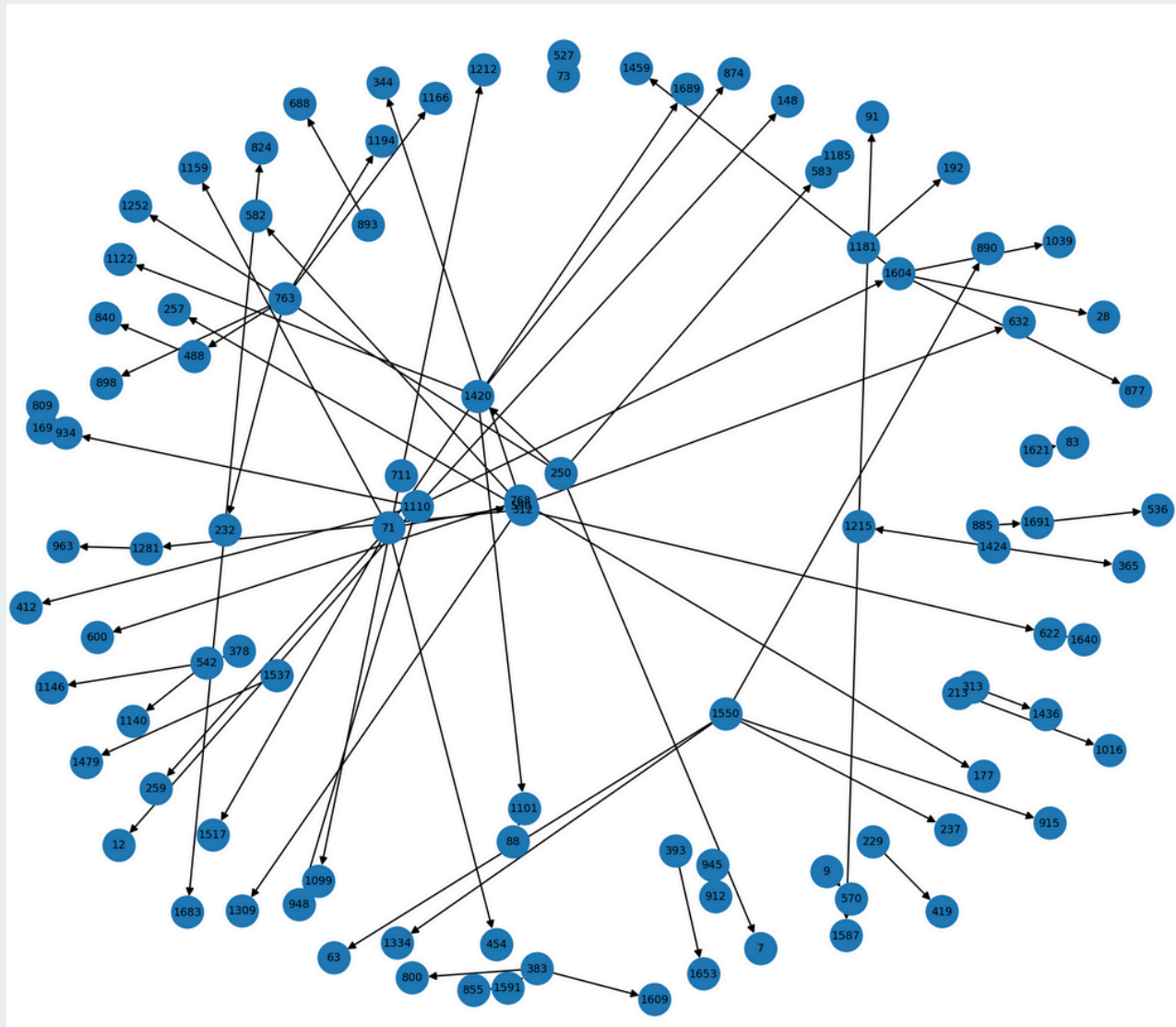
	A	B	C	
1	timestamp	itemid	property	value
2	1.43546E+12	460429	categoryid	
3	1.44151E+12	206783	888	1116713 960601 n277.200
4	1.43909E+12	395014	400	n552.000 639502 n720.000 424566
5	1.43123E+12	59481	790	n15360.000
6	1.43183E+12	156781	917	
7	1.43607E+12	285026	available	
8	1.43425E+12	89534	213	
9	1.43183E+12	264312	6	
10	1.43365E+12	229370	202	
11	1.43425E+12	98113	451	1141052 n48.000
12	1.43909E+12	450113	888	1038400 45956 n504.000
13	1.43546E+12	244127	400	n552.000 639502 n720.000 424566
14	1.43969E+12	264319	227	1283144 353870
15	1.43969E+12	348323	839	1026952 1162729
16	1.43425E+12	169055	790	n21000.000
17	1.43727E+12	186518	available	
18	1.43546E+12	178601	790	n5400.000
19	1.43667E+12	319291	888	
20	1.43727E+12	49337	0	n36.000 1186610 119932 717520 903287 98606 632686 1117759 504
21	1.43546E+12	363598	1022	857891 593337
22	1.43969E+12	48696	566	n480.000 639502 189174
23	1.43123E+12	344365	159	
24	1.43425E+12	269797	159	
25	1.43425E+12	418580	830	
26	1.43365E+12	419661	134	n12.000
27	1.43365E+12	311329	19	n96.000 350726
28	1.43546E+12	16615	888	150169 176547 824301 24474 293011 1240134
29	1.43546E+12	334428	216	637368 190776
30	1.43365E+12	400770	28	150169 610517
31	1.43546E+12	462323	698	
32	1.43969E+12	218734	881	n60.000
33	1.43183E+12	246186	764	
34	1.43244E+12	324117	776	
35	1.43365E+12	258423	942	
36	1.43969E+12	460970	202	
37	1.43546E+12	346165	188	n960.000 10317
38	1.44151E+12	367159	776	
39	1.43546E+12	279407	558	1214748 1186610
40	1.43425E+12	184487	1079	
41	1.43546E+12	95377	61	422480 650951
42	1.43365E+12	152892	888	

데이터 소개

Category Tree.csv

각 상품에 대해서 카테고리를 트리 구조로 정리

- CategoryID: 각 물건들의 범주 ID
- ParentID: CategoryID의 상위 카테고리 ID



<개수 기준 상위 100개의 카테고리만 시각화한 그래프>

	A	B
1	categoryid	parentid
2	1016	213
3	809	169
4	570	9
5	1691	885
6	536	1691
7	231	
8	542	378
9	1146	542
10	1140	542
11	1479	1537
12	83	1621
13	688	893
14	257	312
15	1640	622
16	963	1281
17	412	1110
18	948	1110
19	934	1110
20	148	1110
21	12	1110
22	1459	1604
23	1039	1604
24	877	1604
25	28	1604
26	912	945
27	600	768
28	177	768
29	344	768
30	419	229
31	192	1181
32	1099	711
33	1212	711

데이터 분석 목표

<구매 의도 예측 모델 구축>



<고객 행동 패턴 시각화>



<주요 영향 요인 분석>



<구매 전환율 개선 전략 제시>



구매 가능성 향상 모델 개발

협업 기반 필터링
(COLLABORATIVE FILTERING)

나와 비슷한 사용자가 구매한 상품 추천

추천 시스템

+

콘텐츠 기반 필터링
(CONTENT-BASED FILTERING)

내가 구매한 상품과 비슷한 상품 추천

구매 가능성 향상 모델 개발(Proposed Method)

협업 기반 필터링 (Collaborative Filtering)

Implements alternating least squares (ALS)

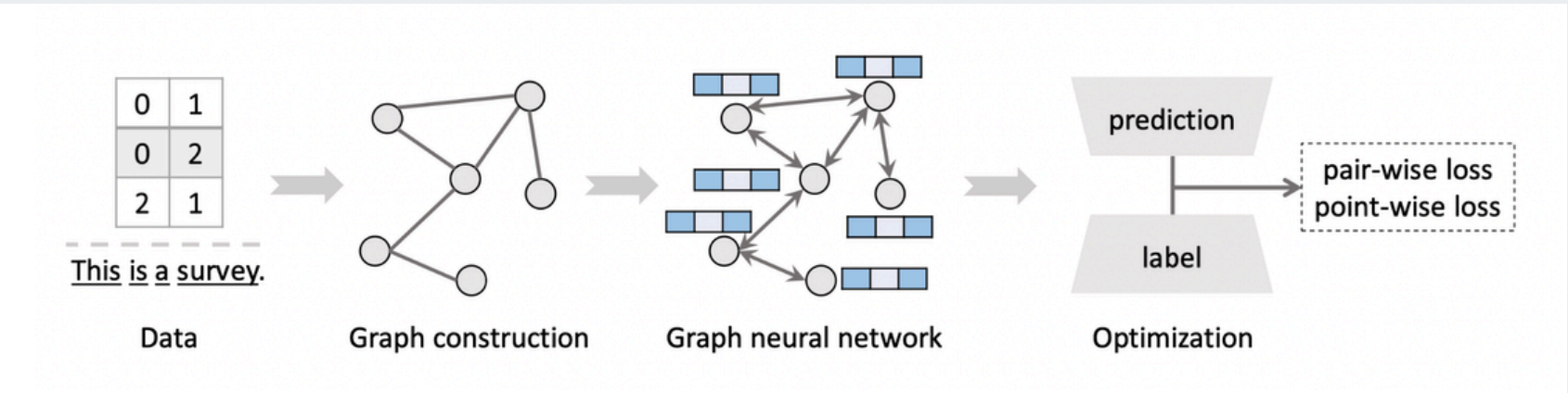
1. Compute Model
2. Compute Recommendations

$f_{ij} = \langle U_i, V_j \rangle$
 $E(U, V) = L(X_y, f_y) + R(U, V)$

```
val model = ALS.trainImplicit(ratings, rank, numIter, lambda, alpha)
val predictions = model.recommendProductsForUsers(numPredictions)
val recommendations = filterRecommendations(predictions, ratings)
```

ALS (Alternative Least Square) '교대최소제곱법' 알고리즘 사용

콘텐츠 기반 필터링 (Content-Based Filtering)



GNN (Graph Neural Network) 모델 사용

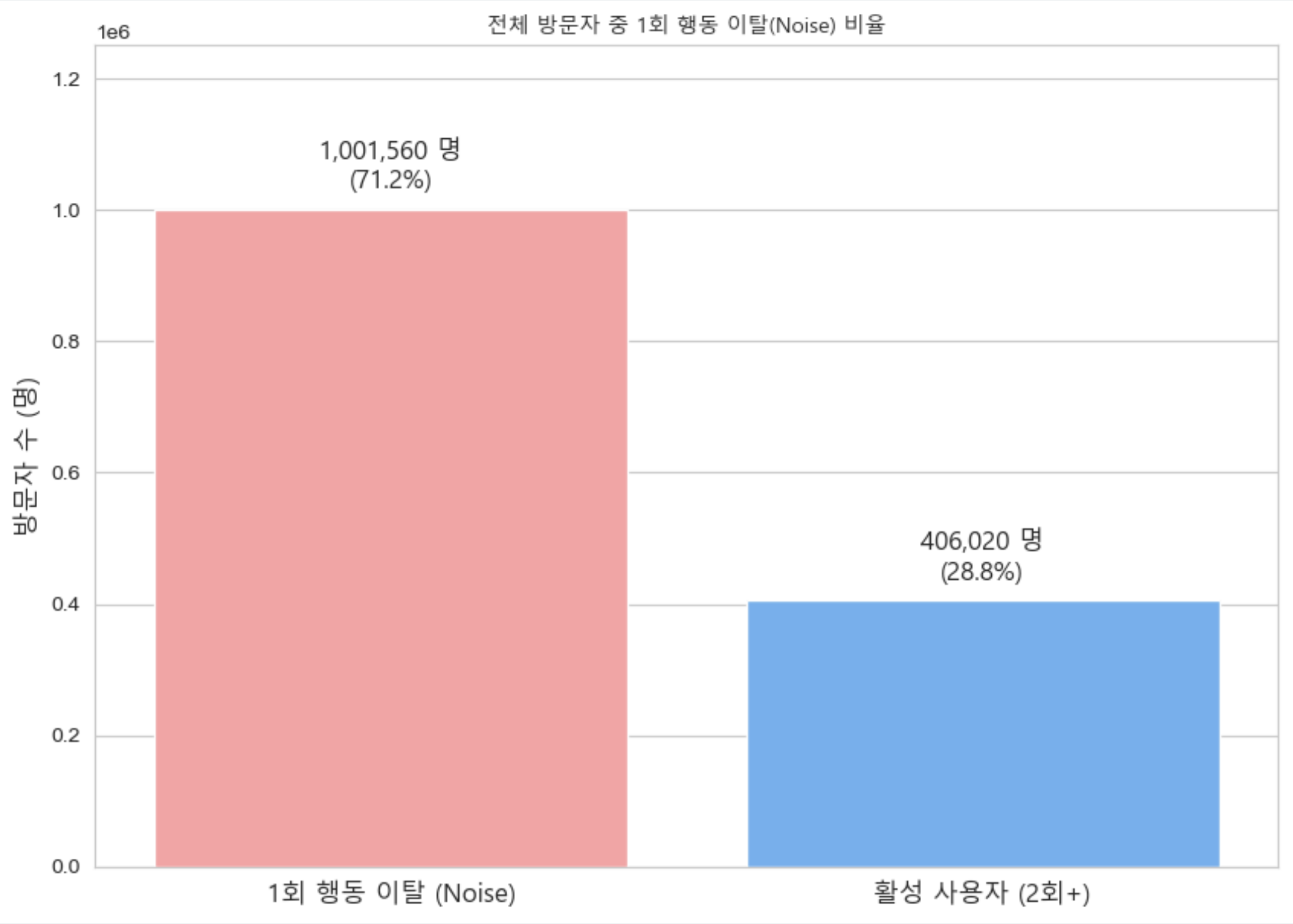
예상되는 문제점

즉시 이탈 사용자

전체 방문자 중 1회 행동 후 이탈하는
이용자의 비율이 약 71.2%

1회 행동 후 이탈하는 사용자들은
결과에 큰 영향을 끼치지 않을거라 판단됨

따라서 해당 사용자들을 제외 또는
가중치를 곱해 영향을 줄일 예정

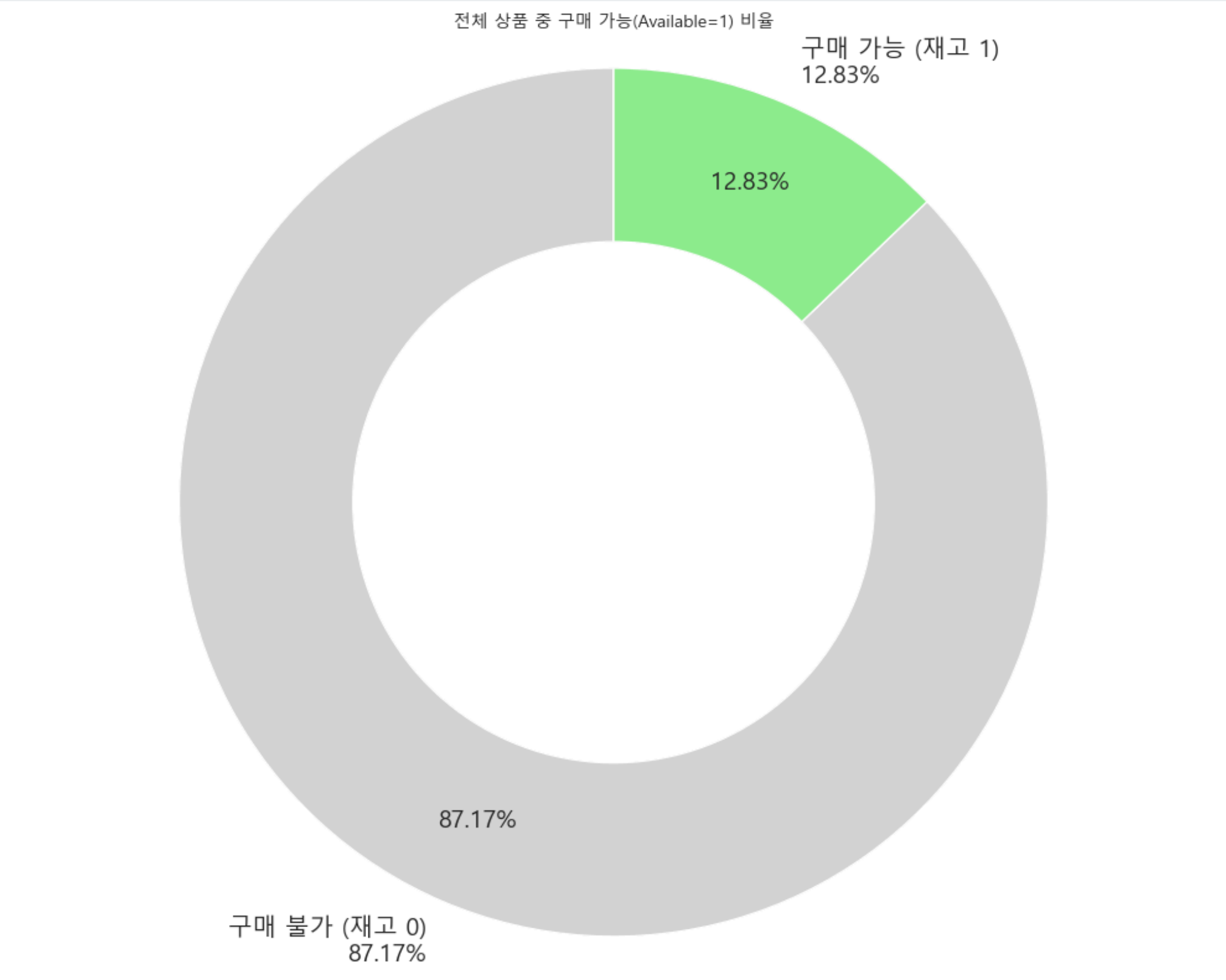


예상되는 문제점

재고 유무 여부

전체 상품 중 재고가 있는 상품의 비율이 12.83%

추천 시스템에서 재고가 있는 상품을
우선적으로 추천하는 방식으로 반영 예정

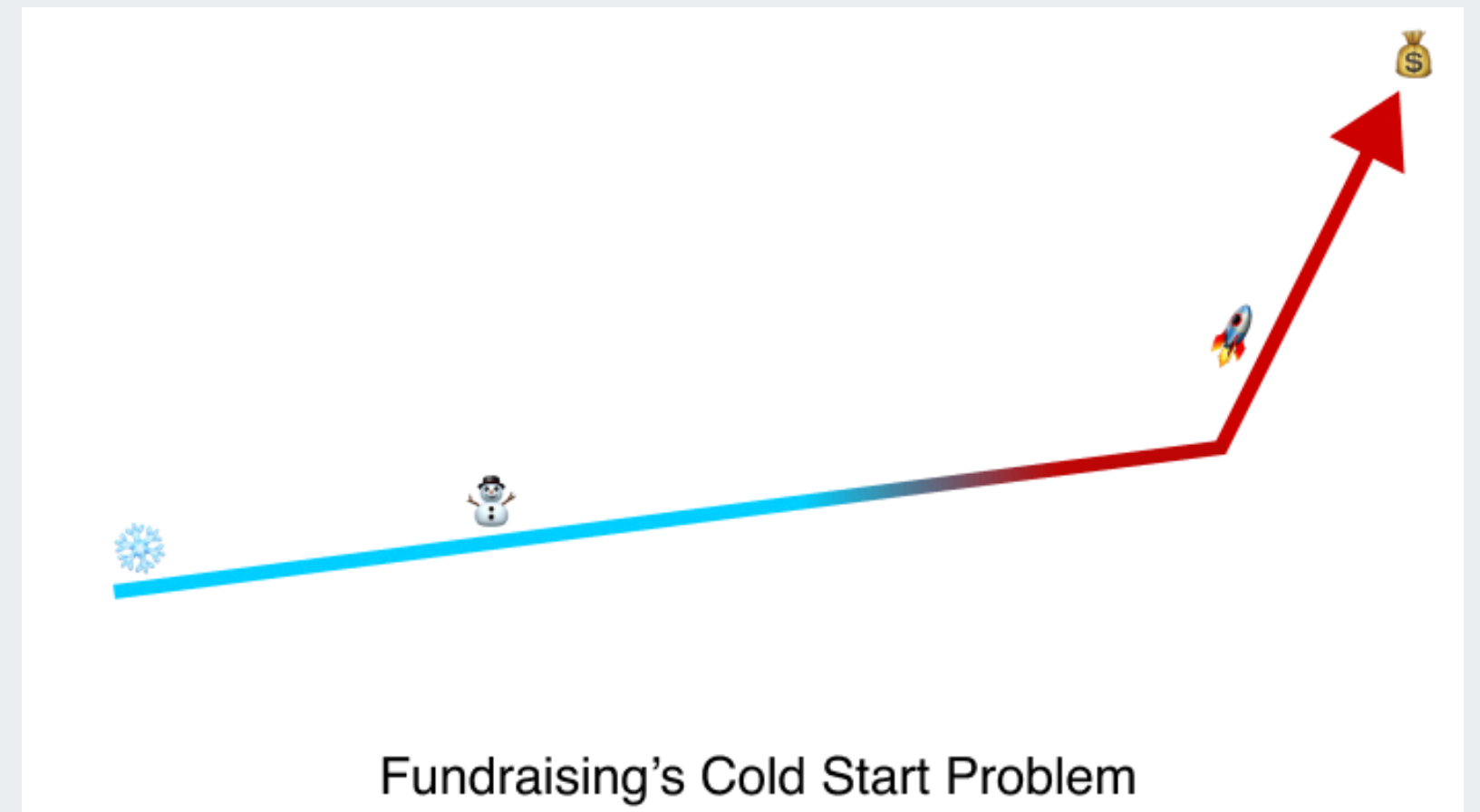


예상되는 문제점

초기 데이터 문제 (Cold Start)

모델이 실행되는 초기에는 추천시스템에 대한 정보가 희소하여 추천의 품질이 떨어지는 Cold Start 문제 발생

이를 해결하기 위해 나와 비슷한 사용자가 구매한 상품을 추천해주는 협업 필터링(CF) 모델과 내가 구매한 상품과 비슷한 상품을 추천해주는 콘텐츠 기반(CB) 모델을 합성하여 최대한 문제 완화 예정



기대 효과

1. 판매자 입장

- 전체 구매 전환률(CVR) 기존 대비 향상 예상
- 최적의 재광고 타이밍 도출을 통한 마케팅 비용 감소

2. 고객 입장

- 맞춤형 상품 추천을 통한 고객 경험(UX) 향상

THANK YOU